



主要工作：1.主线开发：设计并实现**高性能线程池方案**，有效降低系统延时；优化**编译链路**，耗时减少 30%；定位并修复多模块**共进程启动异常**，系统休眠唤醒 crash 等 **T0 问题**，提升系统稳定性与可维护性。

2.故障诊断模式：开发一个模式，在 x86 平台构造**虚拟传感器数据**，完成故障码触发、诊断逻辑验证与自动上报链路打通；降低对实车环境的依赖，提升问题复现效率与**诊断闭环能力**。

3.项目交付：根据客户需求完成**新车型**、新传感器的信号接入、映射配置、联调验证与交付支持。

4.agent 工具开发：开发基于 **skills** 的自动化能力，打通编译、部署、自动抓 log 分析的测试链路，参与 **MSF-GPT** 部分功能开发，推动代码生成、问题辅助定位等功能的开发。

工作成果：完成多个新项目的信号适配与**按期交付**；开发的**自动化组件**在组内推广使用，5 倍减少人力投入；实习期间解决共进程启动异常，休眠唤醒 crash 等多个 **P0 级问题**，**两次获评 A 绩效**。

工作描述：负责 200 管径巡检机器人的开发与交付工作，主要参与网络摄像头链路调试、ESP-IDF 平台开发及新版 PCB 设计工作，保障设备图像采集、网络通信与硬件链路稳定运行。

- 主要工作：
- 1.网络摄像头**调试**：完成摄像头网络 IP 配置、连接稳定性及异常问题排查，提升传输可靠性。
 - 2.主控板开发：基于 **ESP-IDF** 框架，负责各种环境**信号接入**、**OTA 升级**、**自动配网**的开发。
 - 3. PCB 设计：完成接口、电源、通信链路的**模块设计与优化**，支持软硬件联调及版本迭代。

工作成果：完成巡检机器人控制系统开发，保障项目按期交付。

项目经历

某所军工项目（经费 500w）

定位建图组（组长）

异构集群协同态势感知技术

项目描述：围绕 GNSS 拒止与管道退化的复杂环境，实现高精度**协同感知与打击**。基于 Gazebo 搭建 10 异构智能体的实时仿真，并对项目关键功能实机验证，在管道实现**稳定飞行**，并实现**协同定位与建图**。

- 主要工作：
- 1. 优化 FASTLIVO2: 针对管道场景中结构重复、特征退化和动态干扰明显的问题，提出融合多传感器信息的**退化检测与兜底更新策略**，改进 ICP 匹配计算方法提升计算效率；
 - 2. 提出协同定位方法: 构建基于 **UWB 测距+里程计信息**的残差模型，进而实现全局位姿估计；
 - 3. 软件开发: 排查 UWB 驱动 **crash 问题**，负责**通信链路调试与硬件平台搭建**，完成系统集成、联调与验证；推动协同定位算法在实物平台落地，相关实机成果获**挑战杯国家特等奖**。

技术栈：SLAM 算法，串口驱动，时间同步。

研究生电子设计竞赛

队长

智能酒店服务机器人系统

项目描述：实现一款面向酒店服务场景的智能机器人，具有领航、情绪交互等功能，本项目曾接受**央视报道**。

- 主要工作：
- 1. 整体设计：设计并实现包含 **RK3588（计算端）与飞腾派（控制端）**的**双 SOC** 机器人系统架构，基于 ROS2 分布式框架完成感知，导航，规划，多模态交互等功能，实现多模块解耦高效协同；
 - 2. 端侧推理加速：基于 RK3588 平台，通过 RKNN 工具链实现 Qwen3-3B 大语言模型部署与加速；
 - 3. 多核异构：通过 **OpenAMP 框架**实现 Linux 核与 RTOS 核的高效通信；完成传感器采集、核间通信、数据处理等**任务**的线程划分、同步互斥和时序控制，提升系统实时性与任务响应效率。

技术栈：OpenAMP，NPU 加速，Linux 驱动，C++，大模型部署，ROS2。

获奖经历

“挑战杯”揭榜挂帅擂台赛	国家特等奖	大学生创新训练计划	国家级优秀结项
中国机器人及人工智能大赛	国家二等奖	全国大学生集成电路大赛	国家三等奖
蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛	国家二等奖	全国大学生数学竞赛	省级一等奖
全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛	国家三等奖	全国大学生数学建模竞赛	省级二等奖
研究生电子设计竞赛	国家三等奖	全国大学生数学建模竞赛	省级二等奖

专业技能

- 熟悉 C/C++, Python，熟练使用 Vscode、Wireshark、Clion、Keil、CUBE、ADB 等软件工具；
- 熟悉 FASTLIVO2, R3LIVE, FAST-LIO 等经典 SLAM 框架；
- 熟悉 Linux, QNX 系统，熟悉 nvidia,瑞芯微,高通,飞腾等平台，掌握多种外设和协议(CAN、SOMEIP 等)；
- 熟悉 ROS1, ROS2 等常用**中间件**，熟悉机器人操作系统与自动驾驶软件框架；
- 熟悉 **Git、Docker、Gerrit** 等工具，具有主线开发经验，有良好的编程习惯；
- 熟练使用各 Vibe-coding 工具，具有大型项目开发与**管理**经验，有 **agent workflow** 搭建经验。